Лекция 11.

Теория химической связи. Метод МО ЛКАО.

Квантовая химия – раздел теоретической химии, в котором строение и свойства химических соединений, их взаимодействие и превращения в химических реакциях рассматриваются на основе представлений и с помощью методов квантовой механики.

Химия – наука, изучающая строение веществ и их превращения, сопровождающиеся изменением состава и (или) строения. Химические свойства веществ определяются главным образом состоянием внешних электронных оболочек атомов и молекул, образующих вещества. Как видим, определение химии как науки, взятое из Химической Энциклопедии, как нельзя лучше показывает, что квантовая химия суть теоретическая основа химии вообще. Действительно, квантовая химия способна описать электронное строение, спектры и другие свойства атомов. Кроме того, она может дать ответ и на другие, основные вопросы теории химического строения: почему атомы отдельных элементов объединяются в молекулу, почему устойчивы одни молекулы и неустойчивы другие, каково пространственное строение молекул, каковы свойства химических связей и т.д. Для выяснения этих вопросов необходима «малость», – решение уравнения Шредингера для многоатомной системы.

Гамильтониан молекулы с N ядрами и n электронами имеет вид

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2}\sum_{\alpha=1}^{N}\frac{1}{M_\alpha}\nabla_\alpha^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\sum_{i=1}^{n}\nabla_i^2 -$$

$$-\sum_{\alpha=1}^{N}\sum_{i=1}^{n}\frac{Z_\alpha e^2}{R_{i\alpha}} + \sum_{i<}^{n}\sum_{j}^{n}\frac{e^2}{r_{ij}} + \sum_{\alpha<}^{N}\sum_{\beta}^{N}\frac{Z_\alpha Z_\beta e^2}{R_{\alpha\beta}}.$$

Здесь греческие символы принадлежат ядрам, а римские – электронам. Оператор T дополнен членом, учитывающим кинетическую энергию ядер, а оператор потенциальной энергии теперь содержит три слагаемых: энергию электрон-электронного отталкивания, энергию притяжения каждого электрона к каждому ядру молекулы и потенциальную энергию отталкивания положительно заряженных ядер. Нетрудно заметить, что гамильтониан молекулы зависит не только от координат электронов, но и от ядерных координат. Это значительно усложняет и без того непростую задачу поиска волновой функции. Поэтому в конкретных расчетах молекулярных свойств стремятся обычно к раздельному рассмотрению движения ядер и электронов.

11.1. Приближение Борна-Оппенгеймера.

Раздельное рассмотрение движения ядер и электронов возможно потому, что массы этих объектов несопоставимы. Даже самое легкое ядро – протон в 1836 раз тяжелее электрона. Следовательно, ядра движутся значительно медленнее электронов, которые успевают мгновенно подстроиться к любому

изменению координат ядер. Поэтому с хорошей степенью точности можно считать положение ядер фиксированным и рассматривать только движение электронов в поле статичных ядер. Математически это означает, что координаты ядер являются постоянными величинами, входящими в волновую функцию молекулы в качестве параметров.

$$\Psi(r,R) = \Psi_э(r,R) \cdot \Psi_я(R).$$

При неподвижных ядрах их кинетическая энергия равна нулю. Следовательно, первым слагаемым в операторе Гамильтона для молекулы можно пренебречь. Собственной функцией такого оператора будет электронная волновая функция $\Psi_э(r, R)$, а собственным значением – электронная энергия $E_э$, обусловленная движением n электронов в поле N ядер плюс энергия взаимодействия ядер.

$$\hat{H}_э \Psi_э(r,R) = E_э \Psi_э(r,R).$$

В ходе химической реакции меняется взаимное расположение ядер. Это означает, что для того, чтобы проследить путь химической реакции, необходимо многократно решить электронное волновое уравнение для всех возможных координат R. Электронная энергия в этом случае представляет собой потенциальную энергию при изучении движения ядер, а ее зависимость от ядерных координат называется *поверхностью потенциальной энергии*. В простейшем случае, например, при диссоциации двухатомной молекулы ППЭ определяется единственной ядерной координатой – расстоянием между атомами. В этом случае, зависимость электронной энергии от R суть потенциальная кривая Морзе. В общем случае, ППЭ представляет собой многомерную (точнее $3n - 5$-мерную) гиперповерхность.

Такое разделение общей проблемы решения уравнения Шредингера на две части часто называют простым *адиабатическим приближением* или *приближением Борна-Оппенгеймера*, которые впервые показали его выполнимость с необходимой степенью точности.

11.2. Атомные единицы измерения.

Прежде чем решать электронное волновое уравнение полезно принять новые единицы измерения, позволяющие исключить фундаментальные физические константы из этого уравнения. Во-первых, введем новую единицу расстояния – радиус Бора a_0, определяемую выражением

$$a_0 = \frac{h^2}{4\pi^2 m_e e^2} = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} = 1\,бор.$$

1 бор = $0.52917706 \cdot 10^{-10}$ м = 0.52917706 Å.

Другой часто используемой единицей длины в квантовой химии является ангстрем (Å).

Новая единица энергии – *атомная единица* или *Хартри*:

$$1\,Хартри = \frac{e^2}{a_0} = 627.5096\ ккал/моль = 2625.500\ кДж/моль.$$

Попутно заметим, что единицами массы и количества электричества являются соответственно масса покоя и заряд электрона. В этой системе единица времени ≈ $2.419 \cdot 10^{-17}$ с.

С использованием новых единиц гамильтониан электронного волнового уравнения примет вид:

$$\hat{H}_э = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^{N}\sum_{i=1}^{n}\frac{Z_\alpha}{R_{i\alpha}} + \sum_{i<}^{n}\sum_{j}^{n}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{\alpha<}^{N}\sum_{\beta}^{N}\frac{Z_\alpha Z_\beta}{R_{\alpha\beta}}.$$

11.3. Метод молекулярных орбиталей (МО).

Теперь пришел черед определить вид волновой функции в электронном уравнении Шредингера. Существуют два основных подхода к формированию такой функции. В *методе валентных связей* волновая функция молекулы составляется из волновых функций атомов, составляющих эту молекулу. Физическая идея этого подхода заключается в том, что при образовании молекулы атомы в значительной степени сохраняют свою электронную конфигурацию (электроны внутренних оболочек), а силы связывания между атомами обусловлены обменом электронов внешних оболочек в результате спаривания спинов.

Другой подход получил название *метода молекулярных орбиталей*, так как в этом методе полная волновая функция молекулы строится из волновых функций, описывающих поведение отдельных электронов в поле создаваемом остальными электронами и *всеми атомными ядрами*. Тем самым, концепция МО близка к концепции АО с той лишь разницей, что МО являются *многоцентровыми* орбиталями. Несомненным удобством этой концепции является возможность перенесения математического аппарата, развитого для АО, на МО.

Подобно атомным орбиталям, МО представляет собой одноэлектронную функцию, включающую пространственную и спиновую компоненты – спин-орбиталь. Каждая спин-орбиталь характеризуется своим значением энергии, определяющим последовательность заполнения МО в молекуле. Продолжая аналогию, отметим, полная волновая функция молекулы, содержащей *2n* электронов на *n* МО, записывается в виде детерминанта Слэтера:

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{(2n)!}}\begin{vmatrix} \varphi_1\alpha(1) & \varphi_1\alpha(2) & \dots & \varphi_1\alpha(2n) \\ \varphi_1\beta(1) & \varphi_1\beta(2) & \dots & \varphi_1\beta(2n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varphi_n\beta(1) & \varphi_n\beta(2) & \dots & \varphi_n\beta(2n) \end{vmatrix},$$

учитывающим требование антисимметрии волновой функции по отношению к перестановке любой пары электронов.

Таким образом, аппарат теории многоэлектронного атома легко переносится на случай молекулы в приближении МО, и задача метода состоит в нахождении пространственных функций МО φ_i.

11.4. Приближение линейной комбинации атомных орбиталей (МО ЛКАО).

В принципе для нахождения одноэлектронных волновых функций МО можно использовать метод Хартри-Фока и получить таблицы их числовых значений подобно тому, как это делается для атома. Недостатком такого подхода кроме отсутствия решения в аналитическом виде являются большие математические трудности расчета волновой функции. Желательно получить аналитическое представление молекулярной орбитали, причем такое, чтобы сохранялась возможность ее модификации в рамках отработанных процедур. Наиболее распространенным приближением к истинной МО является представление *молекулярной орбитали в виде линейной комбинации атомных орбиталей* атомов, составляющих молекулу, т.е.

$$\varphi_i = \sum_{\nu=1}^{N} c_{i\nu}\chi_\nu .$$

Форма данного уравнения имеет два существенных достоинства. Во-первых, когда электрон находится на некоторой МО вблизи ядра атома ν, его поведение и волновая функция должны быть близкими соответствующим атомным характеристикам. Это требование хорошо обеспечивается разложением МО ЛКАО. Во-вторых, вид атомных орбиталей остается неизменным, а улучшение волновой функции МО возможно путем подбора оптимальных коэффициентов разложения $c_{i\nu}$, для нахождения которых применим вариационный метод Ритца.

Приближение ЛКАО для поиска вида МО и представление полной волновой функции молекулы в виде слэтеровского определителя ведет в рамках метода Хартри-Фока с использованием электронного гамильтониана к уравнениям, впервые полученным Рутааном (1951). Эти уравнения являются приближением к уравнениям Хартри-Фока и лежат в основе почти всех современных неэмпирических методов расчета сложных молекулярных систем. Они служат также исходными для развития всех основных полуэмпирических теорий метода МО.

11.5. Уравнения Рутаана.

Рассмотрим систему с закрытой оболочкой, состоящей из *2n* электронов на *n* молекулярных орбиталях, локализованных на *N* ядрах атомов. Полная энергия молекулы определяется соотношением

$$E_э = \left\langle \Psi(r,R) \middle| \widehat{\mathrm{H}}_э \middle| \Psi(r,R) \right\rangle$$

Подставим в это выражение оператор Гамильтона в приближении Борна-Оппенгеймера, а также волновую функцию в виде детерминанта Слэтера, элементами которого являются молекулярные спин-орбитали φ_i. Точно так же, как и для многоэлектронного атома, условие ортонормированности волновых функций позволяет записать выражение для полной энергии молекулы в виде

$$E = 2\sum_{i}^{n}\varepsilon_i - \sum_{i}^{n}\sum_{j}^{n}(2J_{ij} - K_{ij}) + \sum_{\alpha<}^{N}\sum_{\beta}^{N}\frac{Z_\alpha Z_\beta}{R_{\alpha\beta}}.$$

Теперь учтем, что волновые функции МО, входящие в выражения для кулоновского и обменного интегралов, представляют собой линейные комбинации АО, каждая из которых умножена на неизвестный коэффициент разложения $c_{i\nu}$. Коэффициенты находятся с помощью вариационного метода Ритца из условия минимума полной энергии молекулы

$$\frac{\partial E_э}{\partial c_{i\nu}} = 0, \quad (все\ i\ и\ \nu).$$

Повторяя полностью все рассуждения, сделанные при выводе уравнения Хартри-Фока, и применяя вариационный принцип Ритца, придем к уравнениям Рутаана:

$$\sum_{\nu=1}^{N}(F_{\mu\nu} - \varepsilon_i S_{\mu\nu})c_{i\nu} = 0, \qquad \mu = 1,2,...,N.$$

Здесь ε_i – одноэлектронная энергия молекулярной орбитали φ_i, $S_{\mu\nu}$ – элемент $N\times N$ матрицы, называемой *матрицей перекрывания*

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_\mu^*(1)\chi_\nu(1)dq_1,$$

Наконец, $F_{\mu\nu}$ – элемент другой $N\times N$ матрицы, называемой *матрицей Фока*

$$F_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} + \sum_{\lambda=1}^{N}\sum_{\sigma=1}^{N}P_{\lambda\sigma}\left[\langle\mu\nu\,|\,\lambda\sigma\rangle - \frac{1}{2}\langle\mu\lambda\,|\,\nu\sigma\rangle\right].$$

В этом выражении $H_{\mu\nu}$ является матричным представлением энергии электрона в поле «голых» ядер:

$$H_{\mu\nu} = \int \chi_\mu^*(1)\hat{H}^{ост}(1)\chi_\nu(1)dq_1, \quad где$$

$$\hat{H}^{ост}(1) = -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2}\right) - \sum_{\alpha=1}^{N}\frac{Z_\alpha}{R_{1\alpha}}.$$

Величина <μν|λσ> представляет собой *двухэлектронный интеграл отталкивания*:

$$\langle\mu\nu\,|\,\lambda\sigma\rangle = \int\int \chi_\mu^*(1)\chi_\nu(1)\left(\frac{1}{r_{12}}\right)\chi_\lambda^*(2)\chi_\sigma(2)\cdot dq_1\cdot dq_2.$$

Они умножены на одноэлектронную *матрицу порядков связей* или *матрицу плотности* $P_{\lambda\sigma}$:

$$P_{\lambda\sigma} = 2\sum_{i=1}^{зан}c_{i\lambda}^*\cdot c_{i\sigma}.$$

Суммирование ведется по всем занятым электронами МО. Коэффициент два отражает, что каждую молекулярную орбиталь занимают два электрона.

Рассмотрев параметры, входящие в уравнение Рутаана, можем записать выражение для электронной энергии молекулы в следующем виде:

$$E_{ээ} = \frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{N}\sum_{\nu=1}^{N} P_{\mu\nu}(F_{\mu\nu} + H_{\mu\nu}).$$

Полная энергия молекулы получается прибавлением к $E_{ээ}$ выражения, учитывающего межъядерное отталкивание

$$E_{я} = \sum_{\alpha<}^{N}\sum_{\beta}^{N} \frac{Z_\alpha Z_\beta}{R_{\alpha\beta}}.$$

Уравнения Рутаана являются нелинейными однородными уравнениями относительно неизвестных величин $c_{i\nu}$, так как в эти уравнения входит параметр $F_{\mu\nu}$, зависящий от этих неизвестных коэффициентов. Систему уравнений Рутаана решают с помощью процедуры самосогласования. Сначала задаются начальными коэффициентами $c_{i\nu}^{(0)}$, с помощью которых вычисляют начальное приближение матрицы Фока. Считая на этом этапе, что она не зависит от искомых коэффициентов разложения, получают систему однородных линейных уравнений:

$$\sum_{\nu=1}^{N}(F_{\mu\nu}^{(0)} - \varepsilon_i S_{\mu\nu})c_{i\nu} = 0, \qquad \mu = 1,2,...,N.$$

Эта система имеет нетривиальные решения, когда ее детерминант равен нулю

$$\left|F_{\mu\nu}^{(0)} - \varepsilon_i S_{\mu\nu}\right| = 0.$$

Отсюда находят набор $\varepsilon_i^{(0)}$, подставляя его в предыдущее уравнение, находят $c_{i\nu}^{(1)}$. С помощью этих коэффициентов снова рассчитывают элементы матрицы Фока, затем $\varepsilon_i^{(1)}$. Таким образом, проводят цикл вычислений

$$\ldots \rightarrow c_{i\nu}^{(k)} \rightarrow F_{\mu\nu}^{(k)} \rightarrow \varepsilon_i^{(k)} \rightarrow c_{i\nu}^{(k+1)} \rightarrow F_{\mu\nu}^{(k+1)} \rightarrow \varepsilon_i^{(k+1)} \rightarrow \ldots$$

до тех пор, пока полная энергия и матрица порядков связей для двух последовательных вычислений (итераций) не будут совпадать с заданной точностью.

$$\left|E^{(k)} - E^{(k+1)}\right| \le \xi_E, \quad \left|P_{\mu\nu}^{(k)} - P_{\mu\nu}^{(k+1)}\right| \le \xi_P,$$

где ξ_E и ξ_P – малые параметры, определяющие условие сходимости решения по полной энергии и матрице плотности соответственно.

Ниже приведен пример осуществления процедуры самосогласования для нахождения полной энергии молекулы воды методом Хартри-Фока-Рутаана. Сходимость решения волнового уравнения достигается за 8 итераций при критерии сходимости по матрице плотности 10^{-5}. После достижения сходимости производится одна дополнительная итерация:

ITER	EX	TOTAL ENERGY	E CHANGE	DENSITY CHANGE
1	0	-75.368188477	-75.368188477	0.539575981
2	1	-75.571980468	-0.203791991	0.137147099
3	2	-75.582758173	-0.010777705	0.051588713

```
4     3   -75.583872052    -0.001113878   0.002713332
5     4   -75.583913740    -0.000041689   0.001781922
6     5   -75.583923021    -0.000009280   0.000183589
7     6   -75.583923056    -0.000000035   0.000031273
8     7   -75.583923062    -0.000000007   0.000004804
9     8   -75.583923062     0.000000000   0.000001855
          -----------------
          DENSITY CONVERGED
          -----------------
```

Расчетное значение полной энергии молекулы воды для данного примера равно -75.583923 Хартри. Шесть значащих цифр после запятой соответствуют точности расчета не хуже 0.01 кДж/моль. Как видно из примера, требуемая точность была достигнута уже на 6 цикле итерационного процесса, т.е. сходимость по энергии обычно достигается раньше.

Таким образом, решение электронного волнового уравнения методом молекулярных орбиталей в приближении линейных комбинаций атомных орбиталей требует использование процедуры самосогласования, когда искомые волновые функции МО должна быть согласованы с эффективным полем молекулы, зависящим от этих же функций. Как уже отмечалось выше, такой подход называется методом самосогласованного поля. Соответственно, метод решения уравнения Шредингера, предложенный Рутааном, часто обозначают аббревиатурой ССП МО ЛКАО (SCF MO LCAO).

Количество собственных значений ε_i и соответствующих им собственных функций φ_i равно числу базисных функций N в разложении ЛКАО. Определитель Слэтера для полной волновой функции молекулы строится из $n = N/2$ занятых электронами МО. В минимизации полной энергии участвуют только занятые МО и, так как матричные элементы $F_{\mu\nu}$ зависят только от $P_{\lambda\sigma}$, а порядок связи рассчитывается из волновых функций только занятых орбиталей, только они могут рассматриваться как физически определенные. Незанятые МО, получаемые из уравнений Рутаана, не участвуют в минимизации полной энергии системы, поэтому их соответствие истинным энергетическим уровням молекулы не вполне определенно. Такие уровни называют *виртуальными*.